السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}e$ (انحفاظ العدد الكتلي A والعدد الشحني Z).	3	**20**
2) $t_{1/2}$: المدة اللازمة لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية.	2	
$\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} = \dfrac{0{,}693}{5730} \approx 1{,}21 \times 10^{-4}\ \mathrm{an}^{-1}$	2	
3) $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$	2	
4-أ) $\dfrac{A}{A_0} = \dfrac{3{,}75}{15} = \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{2^2}$	2	
إذن مرّ زمنا نصف عمر: $t = 2\,t_{1/2} = 11460$ سنة.	2	
4-ب) $t = \dfrac{\ln 4}{\lambda} = \dfrac{1{,}386}{1{,}21 \times 10^{-4}} \approx 1{,}146 \times 10^{4}$ سنة ، وهي نفس النتيجة.	3	
5) لأن مليون سنة تعادل حوالي $175\,t_{1/2}$ ، فيصبح النشاط المتبقي ضئيلًا جدًا ($A_0/2^{175}$) لا يمكن قياسه؛ نستعمل نظائر ذات زمن نصف عمر أطول.	4	